

Gedächtnis



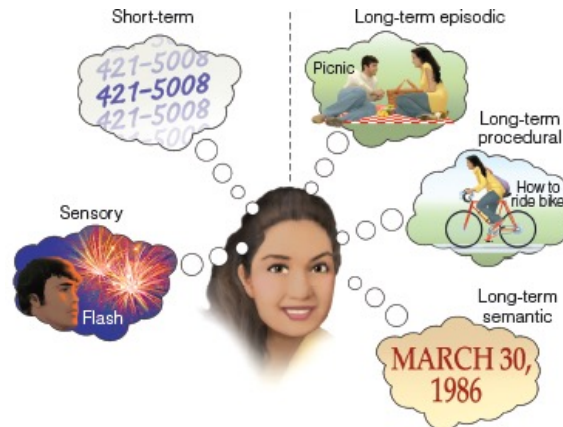
Teil 1: Was ist Gedächtnis?

Teil 2: Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis

Teil 3: Repräsentationen im Langzeitgedächtnis

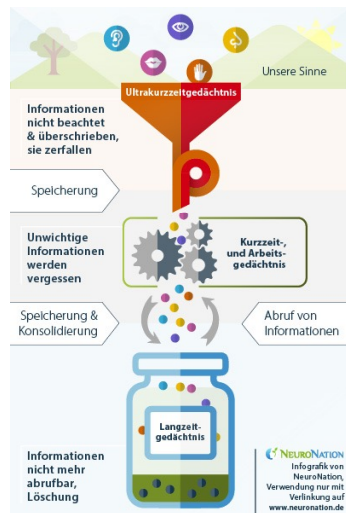
Teil 1: Was ist Gedächtnis?





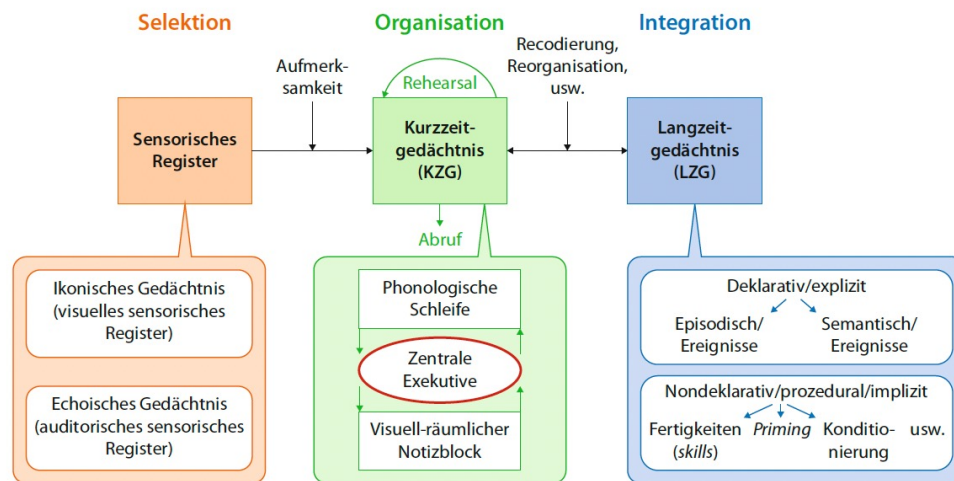
„Gedächtnis bezeichnet den Prozess des **Behaltens**, **Abrufens** sowie der **Nutzung** von Informationen über Stimuli, Bilder, Ereignisse, Ideen und Fähigkeiten, nachdem die ursprüngliche Information **nicht mehr vorhanden** ist.“

Informationsverarbeitungsmodell



- Sensorisches Gedächtnis
 - **Dauer:** 1-2 Sekunden
 - **Kapazität:** unbegrenzt
- Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis
 - **Dauer:** ca. 30 Sekunden
 - **Kapazität:** begrenzt, 7+/- 2 Einheiten
- Langzeitgedächtnis
 - **Dauer:** dauerhaft
 - **Kapazität:** unbegrenzt
- Gedächtnisprozesse
 - **Enkodierung:** Sensorisch → AG
 - **Konsolidierung:** AG → LZG
 - **Rehearsal:** LZG → AG

Atkinson & Shiffrin, 1968



Aus Zoelch et al. (2019). Psychologie für den Lehrberuf

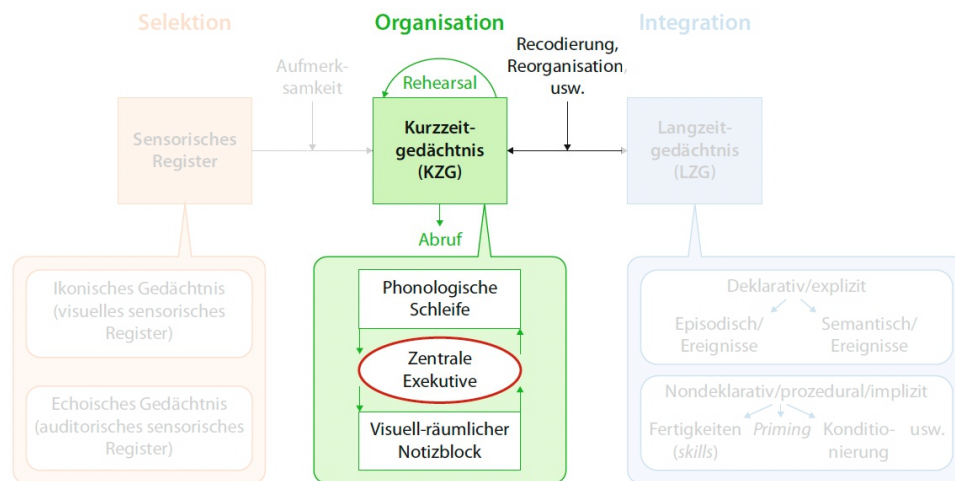
- **Gedächtnis** kann in verschiedene Module unterteilt werden:
 - Die grobe Aufteilung erfolgt zunächst nach dem **Kurzzeit-** und dem **Langzeitgedächtnis**, deren Funktionen sich bereits anhand des Namens erschließen lassen.
 - Dem Kurzzeit- oder auch Arbeitsgedächtnis vorangestellt, ist das sensorische Gedächtnis – auch genannt: sensorisches Register, Ultrakurzzeitgedächtnis oder ikonisches Gedächtnis. Dieses bildet den Übergang von Wahrnehmung zu Gedächtnis. Informationen werden hier für 1 bis 2 Sekunden gehalten.
 - Informationen, denen Aufmerksamkeit geschenkt wird, gelangen ins Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis, wo sie durch Rehearsal bis zu 30 Sekunden aufrechterhalten werden.
 - Ort, an dem Informationen manipuliert werden
 - Manipulieren beschreibt den Prozess, Informationen aus der Umwelt mit Informationen aus dem Langzeitgedächtnis zu vereinigen und daraus neue Informationen zu generieren
 - Ebenso werden im Kurzzeitgedächtnis die Informationen immer wieder mental wiederholt, damit sie danach ins Langzeitgedächtnis gelangen können

- Im Langzeitgedächtnis befinden sich nun alle Informationen, die älter als ein paar Minuten sind. Innerhalb des LZG gibt es verschiedene Untersysteme, die unterschiedliche Arten von Wissen speichern:
 - **episodisch:** Hier könnte ich Sie fragen, wo Sie das letzte Weihnachten verbracht haben. Es handelt sich also um autobiografische Erinnerungen.
 - **semantisch:** Die meisten von Ihnen werden sich sicher nicht autobiografisch an den 30. März 2001 erinnern, aber wenn jemand aus Ihrem Freundeskreis oder Ihrer Familie an diesem Tag geboren wurde, werden Sie sich diesen Tag als Geburtstag gemerkt haben.
 - **prozedural / implizit:** Das sind motorische Erinnerungen, bei denen feste Abfolgen von Muskelkoordinationen gespeichert sind, also z. B. wie man Fahrrad fährt, Klavier spielt, häkelt oder 10 Finger tippt. Hier sind aber auch „Erinnerungen“ abgespeichert, die zwar nicht bewusst erinnert werden, aber unser Verhalten beeinflussen (implizit → Priming).

- a) Was ist das Arbeitsgedächtnis?
- b) Was ist das Langzeitgedächtnis?
- c) Interaktion von Gedächtnissystemen?

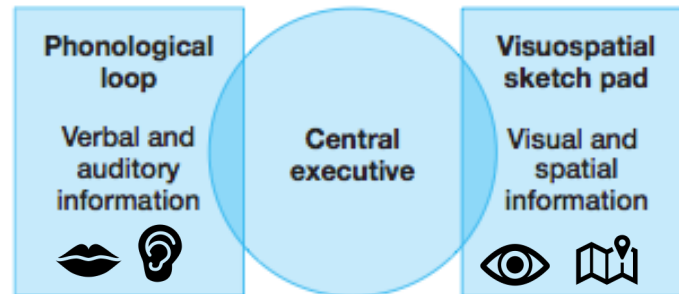
Teil 1a: Was ist das Arbeitsgedächtnis?





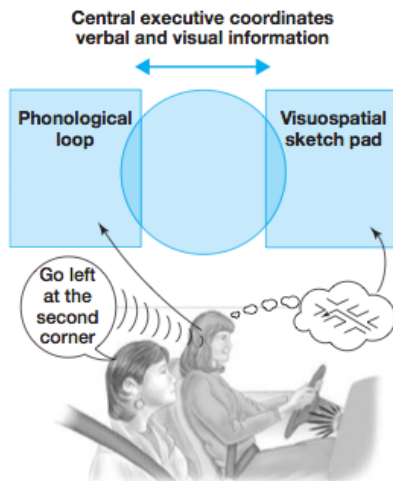
Aus Zoelch et al. (2019). Psychologie für den Lehrberuf

- Das Kurzzeitgedächtnis wird heute oft Arbeitsgedächtnis genannt, da es neben einer kurzfristigen, passiven Speicherfunktion hauptsächlich die Aufgabe der aktiven Informationsverarbeitung hat.
- Wenn wir z. B. eine Rechenaufgabe mit mehreren Schritten durchlaufen, involviert dies sowohl die Speicherung der Zwischenlösungen als auch die Manipulation der einzelnen Elemente mithilfe von Rechenoperationen. Wenn es hier nur um die Speicherung von Infos ginge, und keine dynamische Komponente vorhanden wäre, könnten wir kein neues Wissen generieren.
- Um dieser dynamischen Funktion gerecht zu werden, führten Baddeley und Hitch den Begriff Arbeitsgedächtnis als Ersatz für das Kurzzeitgedächtnis ein.
- Das Arbeitsgedächtnis besteht aus drei Untersystemen: Phonologische Schleife, Zentrale Exekutive und visuell-räumlicher Notizblock.



- Verarbeitung von sprachlicher und auditiver Information
- **Beispiel:** Lesen
- Ort der Informationsverarbeitung
- Informationsabruf aus Langzeitgedächtnis
- Koordination der Subsysteme
- Unterdrückung irrelevanter Information
- Verarbeitung von visuell-räumlicher Information
- **Beispiel:** Puzzle

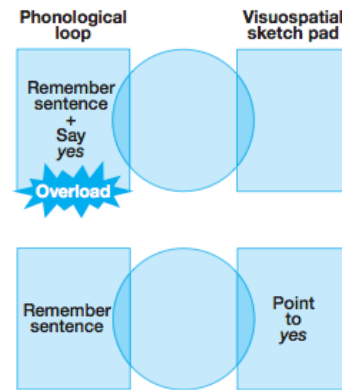
Baddeley & Hitch, 1974



- Verbale Navigationsanweisung von Beifahrer*innen wird in der **phono-logischen Schleife** verarbeitet
- Räumlich-visuelle Informationen von Umgebung und Navigationsgerät werden in dem **visuell-räumlichen Skizzenblock** verarbeitet
- Die **zentrale Exekutive** integriert die Informationen aus beiden Systemen, behebt Inkonsistenzen und gleicht die Information mit dem LZG ab

John ran to the store to buy oranges

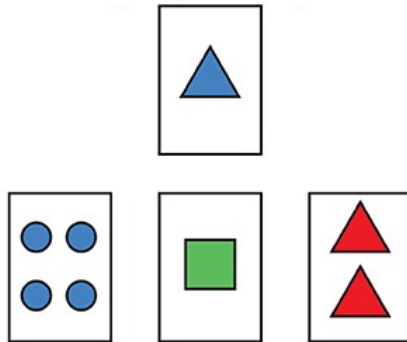
- **Aufgabe 1:** Prägen Sie sich den Satz ein, gehen ihn im Gedächtnis durch und sagen Sie für jedes Hauptwort „Ja“, ansonsten „Nein“
- **Aufgabe 2:** Prägen Sie sich den Satz ein, gehen ihn im Gedächtnis durch und zeigen Sie für jedes Hauptwort auf „Ja“, ansonsten auf „Nein“



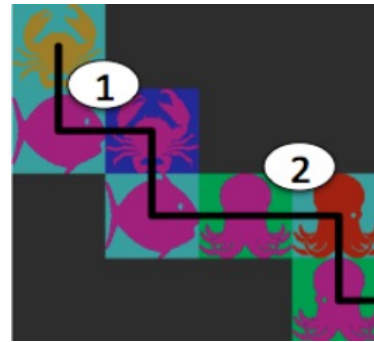
Ja	Nein
----	------

Welche Aufgabe war leichter? Vermutlich Aufgabe 2.

- Das liegt daran, dass in Aufgabe 1 beide Aufgabenteile (Satz merken und Antwort geben) verbal sind, und deshalb Ressourcen aus dem gleichen Untersystem – der phonologischen Schleife – entnommen werden
- Bei Aufgabe 2 wird die Antwort räumlich gegeben (durch Zeigen auf eines der Quadrate), sodass Ressourcen aus unterschiedlichen Untersystemen genutzt werden
- Dadurch sollte Aufgabe 2 leichter sein



Card Sorting Task

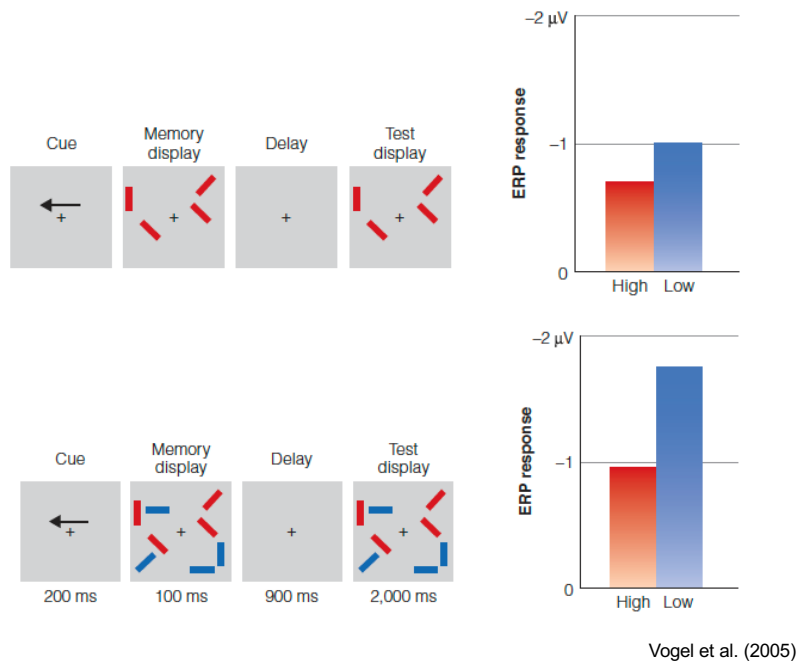


Cognitive Flexibility Puzzle

- Die zentrale Exekutive ist die Komponente, die das Arbeitsgedächtnis "funktionieren" lässt, denn sie ist die Schaltzentrale des Arbeitsgedächtnisses. Ihre Aufgabe ist es nicht, Informationen zu speichern, sondern zu koordinieren, wie Informationen von der phonologischen Schleife und der visuell-räumlichen Skizze verwendet werden (Baddeley, 1996).
- Baddeley beschreibt die zentrale Exekutive als einen **Aufmerksamkeitskontrollleur**. Er bestimmt, wie die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe gerichtet wird, wie sie auf zwei Aufgaben aufgeteilt wird und wie sie zwischen Aufgaben umgeschaltet wird.
- Die zentrale Exekutive wurde häufig an Patient*innen mit **Hirnschädigung** untersucht, vor allem mit Schäden im Frontallappen. Hier zeigt sich zum Beispiel, dass Patient*innen mit Schädigungen im **Frontallappen** Probleme haben, ihre Aufmerksamkeit zu kontrollieren.
- Ein typisches Phänomen, das hier beobachtet werden kann, ist die **Perseveration** – auf Deutsch: Beharrlichkeit. Hier wird wiederholt die gleiche Handlung oder der gleiche Gedanke ausgeführt, auch wenn diese nicht das gewünschte Ziel erreichen.
- **Beispiel:** Betrachten Sie zum Beispiel ein Problem, das leicht gelöst werden kann, indem eine einfache Regel angewendet wird ("Wähle das rote Objekt aus"). Eine Person mit einer Schädigung des Frontallappens reagiert möglicherweise richtig bei jedem Versuch, solange die Regel gleich bleibt. Wenn die Regel jedoch umgestellt

wird ("Wähle nun das blaue Objekt"), folgt die Person weiterhin der alten Regel, auch wenn sie Feedback bekommt, dass die Antwort nun falsch ist. Diese Beharrlichkeit stellt einen Zusammenbruch der Fähigkeit der zentralen Exekutive dar, die Aufmerksamkeit zu kontrollieren.

- Beispiele auf Folie:
 - **Card Sorting Task:** Patient*innen sollen z. B. zuerst nach Farbe ordnen, dann nach Form
 - **Cognitive Flexibility Puzzle:** Pfad soll so fortgesetzt werden, dass eine vorgegebene Eigenschaft (z. B. Farbe) gleich bleibt → Nach Regelwechsel bleiben Patient*innen auch hier bei der alten matching Regel



Vogel et al. (2005)

Wie untersucht man die zentrale Exekutive bei gesunden Menschen?

Beispiel: Experiment von Vogel et al. (2005)

- Die Forscher*innen ermittelten zunächst, wie gut die Arbeitsgedächtnisleistung der Proband*innen generell war und teilten sie darauf basierend in zwei Gruppen ein: "high" vs. "low".
- Die Proband*innen performten dann eine Change Detection Aufgabe, während das EEG aufgezeichnet wurde: sie sahen zuerst einen Hinweis (Cue), der anzeigte, ob sie ihre Aufmerksamkeit auf rote Rechtecke auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms lenken sollten. Dann sahen die Proband*innen das Memory Display, in dem rote Rechtecke in unterschiedlicher Orientierung dargestellt waren. Danach sahen sie einen leeren Bildschirm ("Delay") und danach das Testdisplay, in dem wieder rote Rechtecke in unterschiedlicher Orientierung dargestellt waren.
- Ihre Aufgabe war es zu sagen, ob die roten Rechtecke im Testdisplay die gleiche oder eine andere Ausrichtung hatten als die roten Rechtecke im Memory Display. Während sie dieses Urteil trafen, wurden EEG Messungen durchgeführt, genauer gesagt, es wurden Event Related Potentials (ERPs) abgeleitet.
- Diese ERPs geben an, wie viel Raum im Arbeitsgedächtnis verwendet wird, während die Aufgabe ausgeführt wird. Das erkennt man an der Amplitude: Je höher die Amplitude, desto mehr Arbeitsgedächtniskapazität wendet eine Person gerade auf,

um die Aufgabe zu lösen.

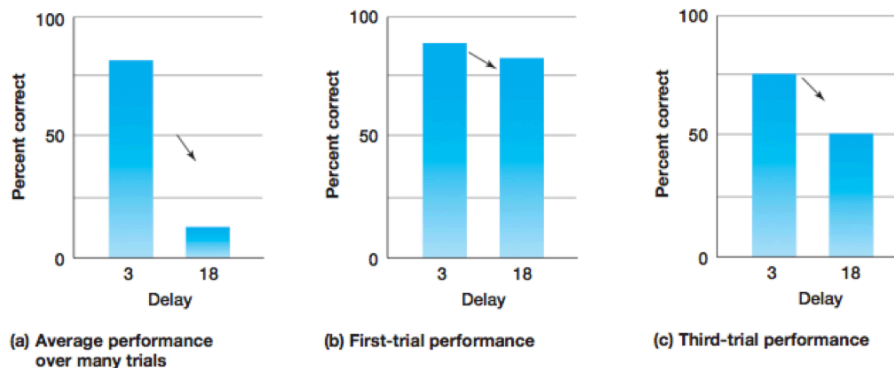
- Bei der ersten Variante der Aufgabe sieht man rechts, dass sich high und low kaum unterscheiden, da die Aufgabe recht einfach ist.
- Vogel et al. haben aber auch noch eine zweite Version der Aufgabe getestet, in der nun auch blaue Rechtecke zu sehen waren. Diese Rechtecke waren nicht relevant für die Aufgabe, sondern sollten die Proband*innen potenziell ablenken.
- WICHTIG: Wenn die zentrale Exekutive gut funktioniert, und deshalb effektiv irrelevante Informationen unterdrückt und Aufmerksamkeit auf relevante Informationen ausrichtet, sollte die ERP Amplitude im Vergleich zum ersten Experiment kaum nach oben gehen. Das sehen wir auch bei den Proband*innen mit der hohen Arbeitsgedächtnisleistung, allerdings nicht bei denen mit einer niedrigen Arbeitsgedächtnisleistung. Dort steigt die Amplitude deutlich an.
- Interpretation: Das bedeutet, dass Proband*innen mit einer hohen Arbeitsgedächtnisleistung deutlich besser darin sind, irrelevante Informationen zu unterdrücken als Proband*innen mit niedriger Arbeitsgedächtnisleistung.



Eigenschaften des Arbeitsgedächtnisses

Kurze Dauer: Informationen werden nur für 15 bis 30 Sekunden im Arbeitsgedächtnis aktiv gehalten

Trial 1:	F Z L	45
Trial 2:	B H M	87
Trial 3:	X C G	98



Peterson & Peterson (1959)

- **Instruktion:** *I will say some letters and then a number. Your task will be to remember the letters. When you hear the number, repeat it and begin counting backwards by 3s from that number. For example, if I say ABC 309, then you say 309, 306, 303, and so on, until I say "Recall." When I say "Recall," stop counting immediately and say the three letters you heard just before the number.*
- Proband*innen müssen laut rückwärts zählen, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich nicht einfach die Buchstaben wiederholen, aber gar nicht zählen.
- Es wurde auch die Zeit variiert, die verstrich, bevor die Proband*innen die Buchstaben wiederholen durften (3 vs. 18 Sekunden). Peterson und Peterson fanden, dass sich ihre Proband*innen an etwa 80 Prozent der Drei-Buchstaben-Gruppen erinnerten, wenn sie ihren Abruf nach nur 3 Sekunden Zählung begannen, sich aber an nur etwa 12 Prozent der Drei-Buchstaben-Gruppen nach 18 Sekunden Zählung erinnern konnten (im Durchschnitt; siehe Abbildung links). Sie interpretierten dieses Ergebnis so, dass die Proband*innen die Buchstaben während der 18 Sekunden verstrichenen Zeit vergessen hatten, weil das Arbeitsgedächtnis eine kurze Dauer von 15 bis 30 Sekunden hat.
- Das stimmt auch, ist aber nicht die ganze Wahrheit: Andere Wissenschaftler*innen fanden heraus, dass Proband*innen in den ersten Versuchsdurchgängen sehr wohl noch die erste Buchstabengruppe nach 18 Sekunden erinnern konnten (Abbildung Mitte) und dass sich die schlechtere Performanz erst über die Zeit aufbaut (siehe Abbildung rechts).

- **Woran liegt das?** An **proaktiver Interferenz**, d.h. einer Interferenz, die dadurch entsteht, dass bereits gelernte Information mit der gerade zu lernenden Information interferiert. Hier: die Buchstaben Triplets aus den ersten beiden Trials machen es schwerer, das Buchstaben Triplett in Trial 3 zu lernen und korrekt wiederzugeben.

Interferenz: Beschreibt Schwierigkeiten bei Einprägen und Reproduktion von Lerninhalten, da ein Lerninhalt den anderen stört

- **Proaktive Interferenz:** Gerade gelernte Informationen stören das Lernen neuer Informationen
- **Retroaktive Interferenz:** Das Erinnern an den bereits gelernten Stoff wird durch das Lernen von neuem Stoff behindert
- **Ähnlichkeitsinterferenz:** Zwei inhaltlich ähnliche Lernstoffe behindern einander
- **Assoziative Interferenz:** Gedächtnisinhalte, die Assoziationen aufweisen lassen sich schwerer mit neuen Inhalten verbinden
- **Affektive Interferenz:** Auftreten eines affektiven Zustandes zwischen Einprägen und Wiedergabe verschlechtert die Gedächtnisleistung

Begrenzte Kapazität: Es können nur **7+/-2 Einheiten** gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis behalten und bearbeitet werden

Digit Span

2149

39678

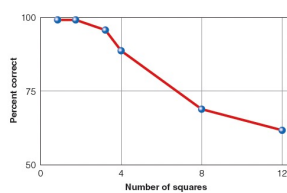
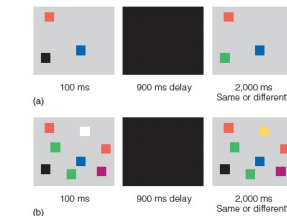
649784

7382015

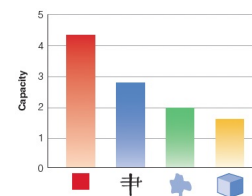
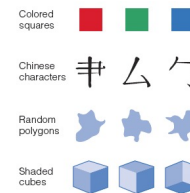
84264142

482392807

5852984637



Luck & Vogel (1997)



Alvarez & Cavanagh (2004)

Neben einer kurzen Dauer und Interferenz, hat das Arbeitsgedächtnis noch eine weitere charakteristische Eigenschaft: eine **begrenzte Kapazität**. Wie hoch diese genau ist, ist von Individuum zu Individuum verschieden. Sie bewegt sich allerdings immer im Rahmen von 7 plus/minus 2 Einheiten. Woher wissen wir das?

1. Digit Span:

Proband*innen sollen Zahlenreihen lernen und wiedergeben. Die Anzahl der Zahlen, die wiedergegeben werden können, bevor die nächstlängere Zahlenreihe nicht mehr wiedergegeben werden kann, stellt den Digit Span und damit die Arbeitsgedächtniskapazität der Person dar.

2. Luck & Vogel (1997): Change Detection

- Frage: Wie viele Informationen werden nach kurzer Darbietung eines Stimulus behalten
- Aufgabe:
 1. Darbietung verschieden farbiger Quadrate
 2. Masking Stimulus
 3. Erneute Darbietung von Quadraten
 4. Frage: Gleiche oder veränderte Stimuli?

UV: Anzahl der Quadrate

AV: Accuracy (%)

- Ergebnis: Fast perfekte Erinnerung bei <4 Quadraten, danach rapider Abfall
- **Interpretation:** AG hat Kapazität für etwa 4 Objekte

3. Alvarez & Cavanagh (2004)

- Frage: Hat die Art des Objekts Einfluss auf die Menge an erinnerten Informationen?
- Vorgehen:

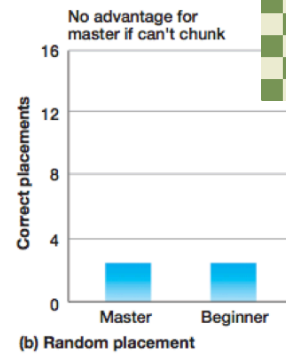
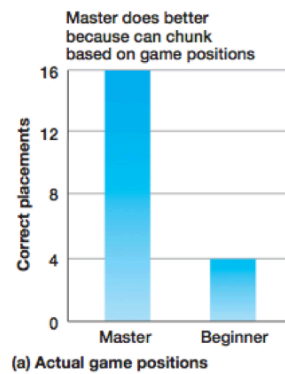
Paradigma: S. Luck & Vogel, aber Variation der Stimuli

UV: Art des Stimulus

AV: Anzahl der erinnerten Objekte

- Ergebnis: Schattierte Würfel wurden am schlechtesten erinnert → enthalten viele Details, die verarbeitet werden müssen
- **Interpretation:** Mit steigender Komplexität des Objekts sinkt die Anzahl erinnerbarer Objekte

Chunking: Die Beschränkung der Kapazität kann durch Chunking verbessert werden



Chase & Simon (1973)

Schachexperiment:

- Expert*innen können sinnvolle Schachanordnungen besser erinnern als Laien, da sie effektiv chunken können (siehe links)
- Dies ist allerdings nicht der Fall, wenn Anordnungen verwendet werden, die im Schach nicht vorkommen (siehe rechts)

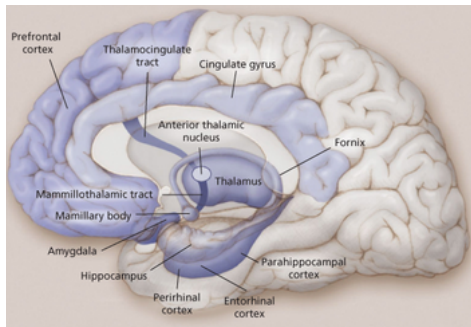
Teil 1b: Was ist das Langzeitgedächtnis?



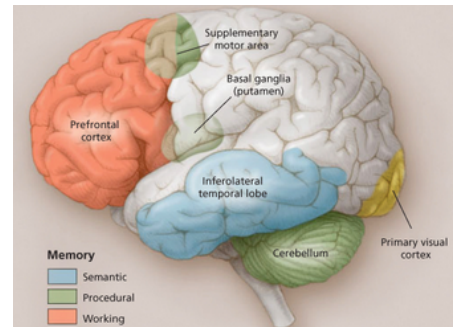
- enthält **explizite, bewusst zugängliche** Repräsentationen von
 - Ereignissen (episodisch)
 - Wissen (semantisch)
- enthält **implizite, unbewusste** Repräsentationen von
 - Erfahrungen (→ Priming)
 - Handlungsabfolgen (prozedural)
- repräsentiert Informationen auf unterschiedlichen **Detail-Levels**
- **interagiert** mit dem Arbeitsgedächtnis

Das **bewusste, deklarative** Gedächtnis teilt sich in zwei Subsysteme auf:

- **Semantisches** Gedächtnis
 - Speicher für konkretes Wissen (→ *Information*)
 - **Beispiele:** Fakten, Vokabeln, Konzepte, Regeln
 - Wissen ist nicht an bestimmte Erlebnisse gebunden
- **Episodisches** Gedächtnis
 - Speicher für persönliche Erfahrungen (→ *Experiences*)
 - **Beispiele:** Erinnerungen an Umzug nach Berlin, Hochzeit
 - „Mentale Zeitreise“: Wiedergabe in zeitlicher Reihenfolge



Episodisch



Semantisch

Semantisches und episodisches Gedächtnis sind separat → Informationen aus dem einen System **beeinflussen** aber anderes System

- **Episodische Information** geht mit der Zeit **verloren**, aber **Fakten bleiben**
z. B., man kann sich nicht mehr an die Reihenfolge der Ereignisse seiner Hochzeit erinnern, weiß aber, dass man verheiratet ist 😊
- **Semantische Information** kann durch **episodische ergänzt** werden
z.B., man weiß nicht, wo man den Schlüssel hingelegt hat, kann aber die Schritte rekonstruieren, als man in die Wohnung gekommen ist
- Semantisches Gedächtnis kann **episodisches beeinflussen**
z.B., Augenzeugenberichte: Wissen, dass jemand erschossen wurde, macht es wahrscheinlicher, dass man sich fälschlicherweise an eine Waffe erinnert

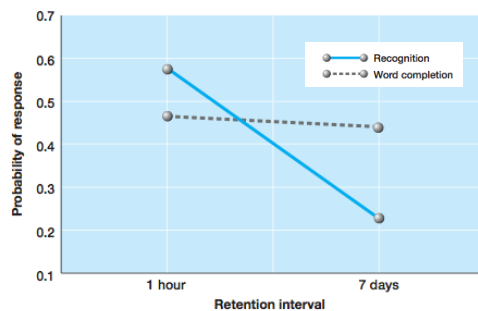
Das **unbewusste, implizite** Gedächtnis teilt sich in zwei Subsysteme auf:

- **Priming**
 - Antwort auf Stimuli ist besser, wenn bereits Exposition stattgefunden hat
 - **Beispiele:** Fill-in-the-blanks
 - Vorherige Exposition wird nicht bewusst erinnert
- **Prozedurales** Gedächtnis
 - Speicher für Handlungswissen (→ *Muscle Brain*)
 - **Beispiele:** Schuhe binden, Fahrrad fahren, Lesen, Instrument spielen
 - Lernprozess wird nicht erinnert, aber Fähigkeit kann abgerufen werden

Example

Priming stimulus: cabaret

Test stimulus: c _ _ a r _ t



Befunde

- Priming Effekt ist auch **7 Tage nach der Exposition** noch messbar → positiver Performanzeffekt hat kaum abgenommen
- **Explizite Erinnerung** an die Exposition nimmt aber mit der Zeit deutlich ab
- **Implizite Natur** des Primings: positive Performanzeffekte bleiben, aber explizite Erinnerung verschwindet

Tulving, 1962



Befunde

- Proband*innen sollten Artikel lesen, die Werbung beinhalteten
- Proband*innen wurden später gebeten, die Werbung zu bewerten
- Werbung aus den Texten wurde positiver bewertet als vergleichbare, aber unbekannte Werbung
- Werbung wurde nicht explizit erinnert
- Effekt heißt **Propaganda** oder **Mere Exposure** Effekt

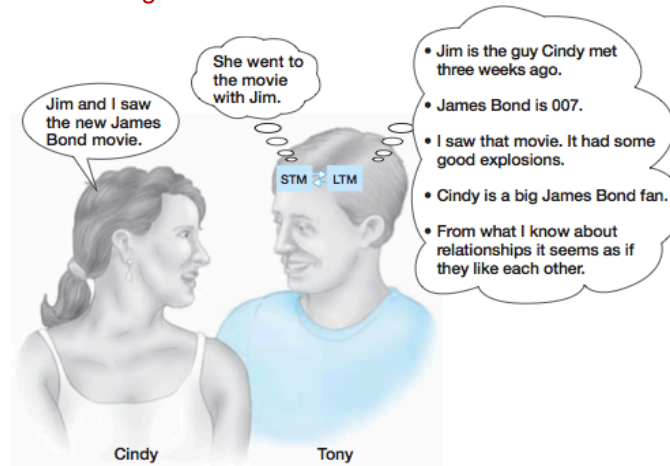
Perfect, 1994

Teil 1c: Interaktion von Gedächtnissystemen?



Arbeitsgedächtnis

Langzeitgedächtnis





Experiment

Schauen Sie sich die Wortliste **30 Sekunden** an, klicken dann auf die nächste Folie und **schreiben alle Worte** auf, an die Sie sich erinnern:

1. barricade
2. children
3. diet
4. gourd
5. folio
6. meter
7. journey
8. mohair

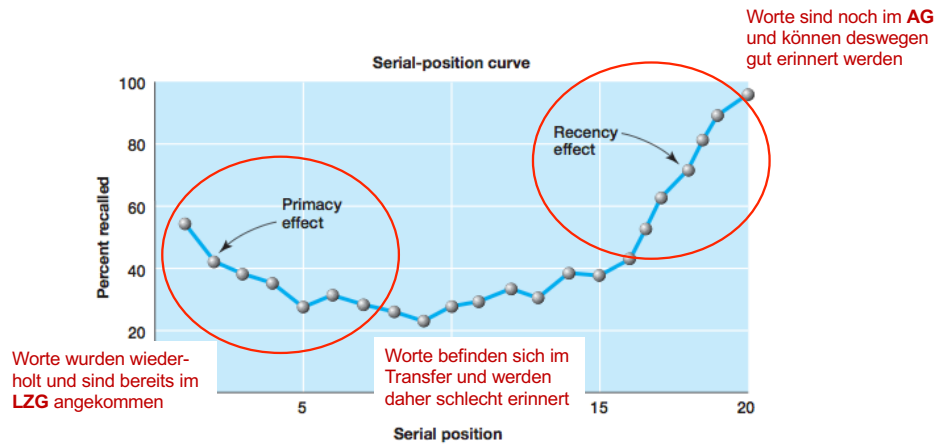
9. phoenix
10. crossbow
11. doorbell
12. muffler
13. mouse
14. menu
15. airplane



Experiment

Bitte schreiben Sie alle Worte, die Ihnen einfallen, **der Reihe nach** auf:

- | | |
|----|-----|
| 1. | 9. |
| 2. | 10. |
| 3. | 11. |
| 4. | 12. |
| 5. | 13. |
| 6. | 14. |
| 7. | 15. |
| 8. | |



Primacy & Recency Effekt beruhen auf unterschiedlichen Gedächtnissystemen

- Primacy Effekt betrifft das **Langzeitgedächtnis** (LZG)
- Recency Effekt betrifft das **Arbeitsgedächtnis** (AG)

	STM	LTM
Clive Wearing and H.M.	OK	Impaired
K.F.	Impaired	OK

Befunde

- C.W. und H.M haben Läsionen im Hippocampus und Temporallappen
- K.F. hat Läsion in (prä-)frontalen Hirnarealen

Doppelte Dissoziation

- Beeinträchtigungen bzw. Funktionalität in verschiedenen Gedächtnissystemen
- Spricht für unterschiedliche neuronale Substrate der Gedächtnissysteme

- Gedächtnis besteht aus mehreren **Untersystemen**, die anhand ihrer **Kapazität** und **Dauer** beschrieben werden können
- Das **Arbeitsgedächtnis** besteht aus drei Subsystemen mit eigenen Ressourcen: **phonologische Schleife**, **visuell-räumlicher Skizzenblock** und **zentrale Exekutive**
- Im Arbeitsgedächtnis kann **Interferenz** auftreten. Seine Kapazität kann durch **Chunking** effizienter genutzt werden
- Im Langzeitgedächtnis sind verschiedene **Wissensformen** repräsentiert
- Arbeits- und Langzeitgedächtnis **interagieren** durch **Encoding** und **Rehearsal**, haben aber eigenständige neuronale Korrelate

Teil 2: Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis



- a) Mentale Kodierung von Informationen
- b) Neuronale Kodierung von Informationen

- Der Begriff **Kodierung** beschreibt, wie Information repräsentiert wird
- **Mentaler** Ansatz
 - Beschreibt, wie der Stimulus als mentales Modell repräsentiert ist
 - Welche **Modalität** ist dominant?
 - z.B. semantische vs. auditorische Kodierung
- **Physiologischer** Ansatz
 - Beschreibt, wie der Stimulus auf neuronaler Ebene repräsentiert ist
 - Welche **Gehirnareale** und **Neuronenpopulationen** sind involviert?
 - z.B. Distributed Coding für Gesichter im Fusiform Gyrus

Teil 2a: Mentale Kodierung



- Information im Arbeitsgedächtnis wird in verschiedenen Modalitäten repräsentiert
 - **Auditorisch** (basierend darauf, wie der Stimulus **klingt**)
 - **Visuell** (basierend darauf, wie der Stimulus **aussieht**)
 - **Semantisch** (basierend darauf, was der Stimulus **bedeutet**)
- Welche Kodierungsform ist im Arbeitsgedächtnis dominant?
 - Auditorische Kodierung
 - aber auch visuelle und semantische Kodierung kommen vor



Phonologische Ähnlichkeit

F E T D ...

F K Q Z ...

- Buchstaben werden hintereinander für kurze Zeit auf dem Bildschirm gezeigt
- Versuchspersonen werden gebeten, so viele Buchstaben wie möglich aufzuschreiben
- **Ergebnis:** Bei Buchstabenfolgen mit ähnlich klingenden (aber unterschiedlich aussehenden) Buchstaben treten mehr Fehler auf
- Fehler sind systematisch: Verwechslung mit ähnlich klingenden Buchstaben

Conrad (1964)

Wortlängen Effekt

Version 1:

beast, wife, golf, inn, ...

Version 2:

alcohol, property, amplifier, officer, ...

- Lange Wörter werden deutlich schlechter erinnert als kurze Wörter
- **Erklärung:** Es dauert deutlich länger, lange Wörter auszusprechen und zu rehearse

Baddeley, Thomson & Buchanan (1975)

Articulatory **Suppression**

Merken Sie sich diese Wörter:

dishwasher, hummingbird, hospital,
engineering, ...

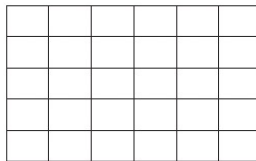
Vorherige Aufgabe plus:

Wiederholen Sie „die, die, die“
während Sie die Liste lesen

- Gedächtnisleistung ist deutlich negativ beeinträchtigt, wenn verbale Information laut wiederholt werden soll, während man versucht, sich etwas anderes zu merken
- Dieser Effekt heißt auch **Irrelevant Speech Effect**
- **Erklärung:** Auditorische Kodierung interferiert mit dem Hören von ausgesprochenen Wörtern

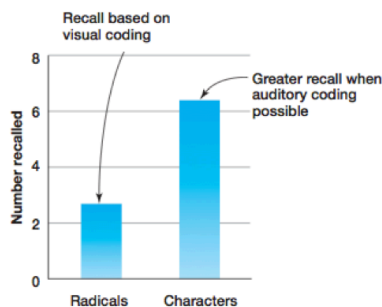
Baddeley, Lewis & Vallar (1984)





- Versuchspersonen wurden gebeten, sich geometrische Muster zu merken und zu replizieren
- **Ergebnis:** Proband*innen waren in der Lage, durchschnittlich 9 Quadrate richtig zu erinnern und korrekt in die Matrix einzutragen
- Ein solches Ergebnis ist nur möglich, wenn Information im Arbeitsgedächtnis auch **visuell repräsentiert** wird
- Passt zu der Vorstellung eines visuell-räumlichen Skizzenblocks

Della Sala et al. (1999)



- Versuchspersonen sollten sich **chinesische Schriftzeichen** einprägen und wiedergeben
- Versuchspersonen konnten die Sprache **fließend sprechen**
- **Radicals** haben nur eine visuelle aber keine auditive Repräsentation
- **Characters** haben visuelle und auditive Repräsentation
- **Ergebnis:** Recall war besser für Chars als Radicals auf Grund mehrmodaliger Repräsentation

Zhang & Simon (1985)

Radikale und Characters beziehen sich auf chinesische Schriftzeichen

Erklärung:

• Radikale (Radicals):

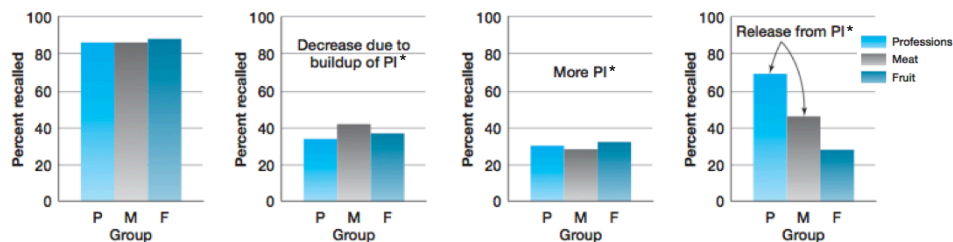
- Radikale sind grundlegende Bestandteile von chinesischen Schriftzeichen, die eine semantische Bedeutung oder eine phonetische Verbindung zu anderen Zeichen haben. Sie sind oft visuell auffällig und dienen als Index für die Suche in chinesischen Wörterbüchern. Radikale können die Bedeutung oder Aussprache eines Zeichens andeuten.

• Characters (Schriftzeichen):

- Das sind die einzelnen chinesischen Schriftzeichen, die aus Radikalen und anderen Komponenten zusammengesetzt sind.



	Groups		
	Fruit	Meat	Profession
Trial 1	banana, peach, apple	salami, pork, chicken	lawyer, firefighter, teacher
Trial 2	plum, apricot, lime	bacon, hot dog, beef	dancer, minister, executive
Trial 3	melon, lemon, grape	hamburger, turkey, veal	accountant, doctor, editor
Trial 4	orange, cherry, pineapple (same category)	orange, cherry, pineapple (switch category)	orange, cherry, pineapple (switch category)



*PI = Proaktive Interferenz

Wickens (1976)

Frage: Wie wirkt sich die semantische Bedeutung von Wörtern auf die Leistung des AG aus?

Vorgehen:

- Verbale Präsentation von Wörtern aus 2 Bereichen:
 - Früchte (a) vs. Berufe (b)
 - 3 Wörter pro Trial
- 15 Sek. Delay mit Verhinderung von Rehearsal
- Abfrage gelernter Wörter

UV:

Bedingung 1: Lernen von Wörtern aus einer Kategorie

Bedingung 2: Letzter Trial beinhaltete Wörter aus Kategorie 2

AV: % erinnerter Wörter

Ergebnis: Erinnerungsleistung verbesserte sich mit Einführung der anderen Kategorien

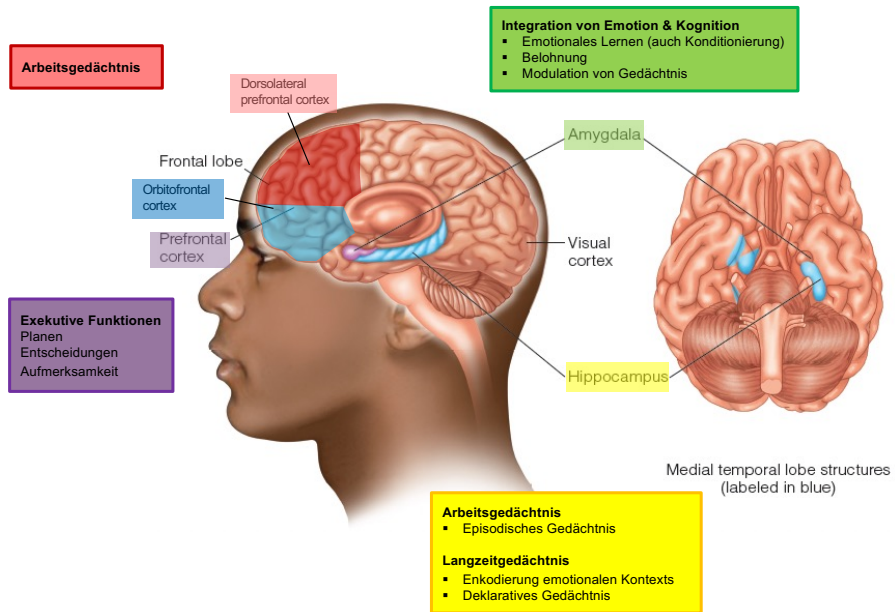
→ Proaktive Hemmung zeigt sich im Abfall der Gedächtnisleistung über die Zeit

→ **Befreiung von proaktiver Hemmung:** Änderung der semantischen Kategorie löst die

proaktive Hemmung und verbessert so die Leistung des AG

Teil 2b: Neuronale Kodierung







Goldman-Rakic (1990)

Frage: Wie wirkt sich eine Schädigung des Frontallappens auf das Arbeitsgedächtnis aus?

Vorgehen:

Delayed Response Task:

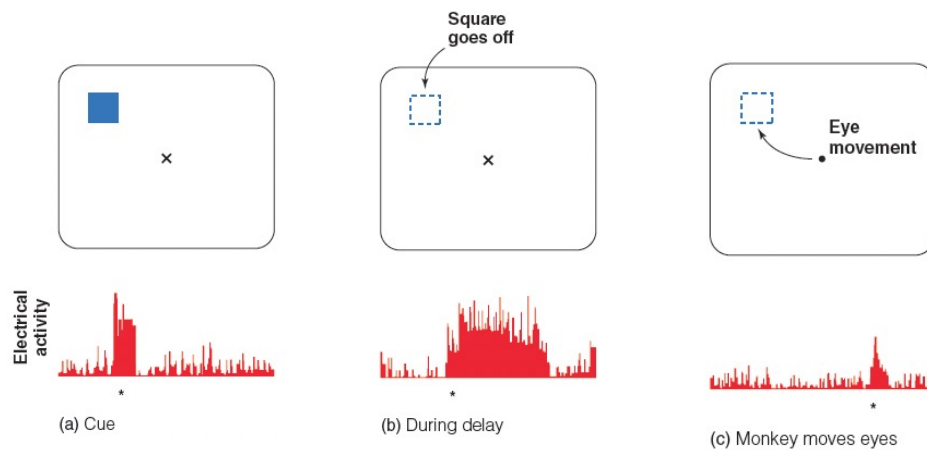
1. Affe sieht Futter auf Tablett
2. Abschirmung für kurze Zeit
3. Affe muss entscheiden, wo sich Futter befindet

UV: Schädigung vs. normale Funktion des PFC

AV: Accuracy

Ergebnis: Bei entferntem PFC deckte der Affe nur noch in der Hälfte der Fälle die korrekte Seite auf (Zufallswahrscheinlichkeit)

Interpretation: PFC spielt eine wichtige Rolle in der kurzfristigen Speicherung von Informationen



Funahashi et al. (1989)

Vorgehen:

Single Neuron Recording im PFC eines Affen

Delayed Response Task

1. Fixation eines Kreuzes, gleichzeitiges Flackern eines Quadrats
2. Delay
3. Verschwinden des Fixationskreuzes → Zeigt dem Affen, dass er Position des Quadrats fixieren soll

UV: Ort des Quadrats

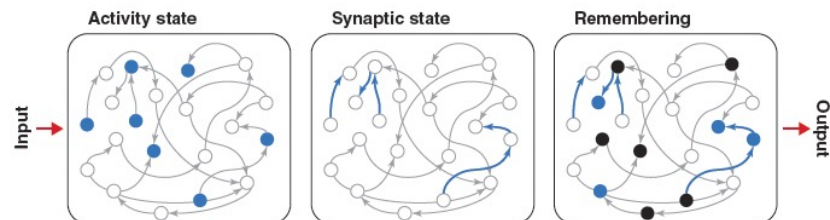
AV: Aktivität der Neuronen

Ergebnis:

- Unterschiedliche Orte des Quadrats führten zum Feuern von unterschiedlichen Neuronen
- Gleiche Neuronen feuerten kontinuierlich während Delay und Abfrage

Interpretation: Informationen über den Ort des Objekts bleiben bestehen, solange Neuronen weiter feuern

Aber heißt das dann, dass Neuronen **die ganze Zeit feuern**, um den Stimulus zu repräsentieren?



Nein, sondern temporäre Änderung des Netzwerks → **Activity-Silent Working Memory**

Stokes (2015)

▪ Activity-Silent Working Memory

- **Activity State:** Neuronen feuern in Antwort auf den Stimulus
- **Synaptic State:** Aktivität der Neuronen führt zu synaptischen Veränderungen
- **Remembering:** Muster der Konnektivität erzeugt Erinnerung



Sample
face



Delay
7 sec



Test
face

- **Experiment:** Gesichtsstimulus wird für 1 Sekunde gezeigt. Mit einer Verzögerung von 7 Sekunden wird dann wieder ein Gesicht gezeigt
 - **Bedingung 1** (Novel faces): Jedes Gesicht wird zum ersten Mal betrachtet
 - **Bedingung 2** (Familiar faces): Gesicht kommt mehrmals im Experiment vor
- fMRT zeigt erhöhte Hippocampus Aktivierung in beiden Bedingungen, aber höher für neue Gesichter → auch an Aufrechterhaltung beteiligt

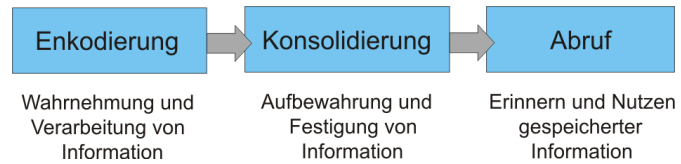
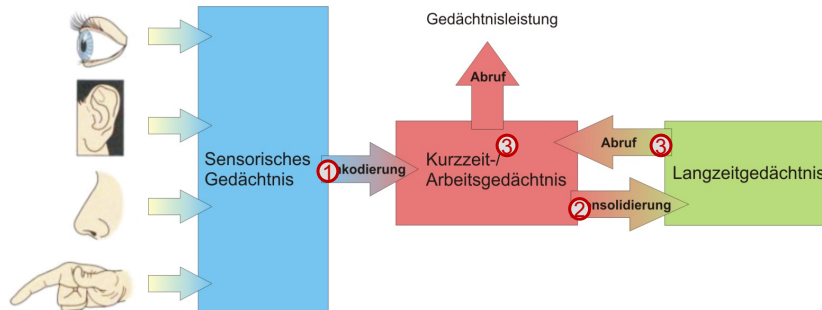
Ranganath & D'Esposito (2001)

Interpretation: Hippocampus ist auch in der Aufrechterhaltung von Informationen im KZG beteiligt

- Information kann im Arbeitsgedächtnis **auditorisch**, **visuell** und / oder **semantisch** repräsentiert sein
- Auditorische Repräsentation ist **dominant**
- Arbeitsgedächtnisfunktionen sind im **präfrontalen Kortex** und im **Hippocampus** lokalisiert

Teil 3: Repräsentationen im Langzeitgedächtnis

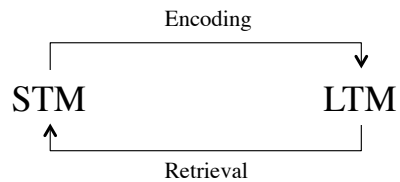




- a) Wie werden Informationen **gespeichert**?
- b) Wie werden Informationen **repräsentiert**?
- c) Wie werden Informationen **abgerufen**?

Teil 3a: Wie werden Informationen **gespeichert?**





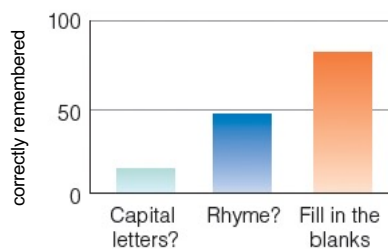
- Prozess, mit Hilfe dessen Informationen im LZG gespeichert werden heißt **Encoding**
- Encoding geht Hand in Hand mit **Retrieval**, dem Abruf von im LZG gespeicherten Informationen zur Verwendung im Arbeitsgedächtnis
- Über Encoding und Retrieval stehen Arbeitsgedächtnis und LZG in ständigem **Austausch**

Tulving, 1962

- Gedächtnisleistung hängt davon ab, **wie Information enkodiert** wird
- Gedächtnisleistung ist besser, wenn eine **bedeutsame Verbindung** mit dem zu lernenden Inhalt hergestellt wird
- Zwei Arten des **Rehearsals**
 - **Maintenance**: Reines Wiederholen von Informationen
 - **Elaborative**: Verarbeitung von Bedeutung, Herstellen von Verbindungen
- Unterschiedliche **Verarbeitungstiefen**
 - oberflächlich (*shallow*) → maintenance rehearsal
Wenig Fokus auf Bedeutung, Fokus auf physikalische Eigenschaften
 - tief (*deep*) → elaborative rehearsal
Fokus auf Bedeutung, Verbindung zu bestehendem Wissen

Beispiel: Fill-in-the-Blanks

1. Shallow processing: A question about physical features of the word
Question: Is the word printed in capital letters?
Word: bird
2. Deeper processing: A question about rhyming
Question: Does the word rhyme with *train*?
Word: pain
3. Deepest processing: A fill-in-the-blanks question
Question: Does the word fit into the sentence "He saw a _____ on the street"?
Word: car.

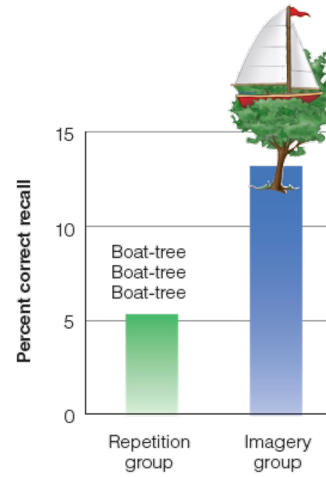


- Proband*innen wurden Wörter zusammen mit Fragen gezeigt, die unterschiedlich tiefer Verarbeitung bedurften
- **Bessere Erinnerungsleistung** für Wörter mit der höchsten Verarbeitungstiefe

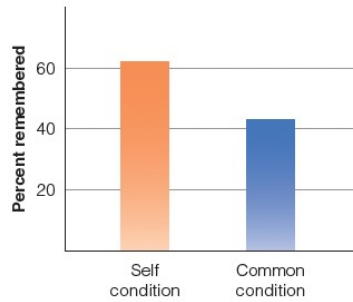
Craik & Tulving, 1975

- Experiment zur Untersuchung verschiedener Verarbeitungstiefen von Craik und Tulving:
 - Darbietung von Wörtern und 3 verschiedenen Fragetypen
 - Geschrieben in Großbuchstaben?
 - Reimt sich auf?
 - Präsentation eines Satzes → Passt Wort in diesen Satz?
 - Erste Art von Frage erlaubt nur eine oberflächliche Verarbeitung, wohingegen die dritte Art die tiefste Verarbeitung ermöglicht
 - Die Ergebnisse bestätigen die Vermutung: Bessere Gedächtnisleistung bei höherer Verarbeitungstiefe

- Proband*innen wurden gebeten, Wortpaare zu lernen (= *paired association test*)
- Variiert wurde die Einprägungsart
 - Verbales Rehearsal der Paare
 - Bildliches Vorstellen der Paare
- Gemessen wurde, welche Gruppe sich mehr Wortpaare einprägen konnte
- **Ergebnis:** Visuelle Vorstellung verdoppelte die Gedächtnisleistung



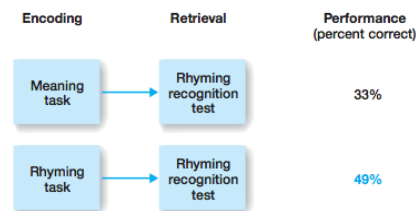
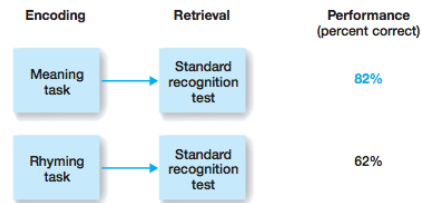
Bower & Winzenz, 1970



- Proband*innen wurden verschiedene Adjektive gezeigt, z. B. klug
- Variiert wurde, welche Frage zu den Adjektiven gestellt wurde
 - Trifft es auf eigene Person zu?
 - Kommt es häufig vor?
- Gemessen wurde, welche Gruppe sich mehr Adjektive merken konnte
- **Ergebnis:** Gruppe, die sich die Selbstreferenzierungsfrage stellen sollte, zeigte eine deutlich bessere Gedächtnisleistung

Leshikar et al., 1970

- Proband*innen wurden Lückentexte vorgelegt, dann wurde ihnen ein Wort gezeigt, zu dem eine ja-nein Frage beantwortet werden musste
- Variiert wurde, welche Frage zu den Adjektiven gestellt wurde
 - Meaning:** Passt das Wort in den Satz?
 - Rhyme:** Reimt sich das Wort auf x?
- Gemessen wurde, welche Gruppe mehr Sätze korrekt vervollständigte
- Ergebnis:** Performanz hängt davon ab, ob Rehearsal und Enkodierung übereinstimmen



Morris, 1977

Teil 3b: Wie werden Informationen repräsentiert?





1. Mentale Repräsentation
2. Neuronale Repräsentation



Bitte **lesen** Sie folgenden Textabschnitt sorgfältig durch und **klicken** dann auf die nächste Folie

There is an interesting story about the telescope. In Holland, a man named Lippershey was an eyeglass maker. One day his children were playing with some lenses. They discovered that things seemed very close if two lenses were held about a foot apart. Lippershey began experimenting and his "spyglass" attracted much attention. He sent a letter about it to Galileo, the great Italian scientist. Galileo at once realized the importance of the discovery and set about to build an instrument of his own.

Welcher Satz ist **identisch zum Text** und **welcher wurde verändert**?

1. He sent a letter about it to Galileo, the great Italian scientist.
2. Galileo, the great Italian scientist, sent him a letter about it.
3. A letter about it was sent to Galileo, the great Italian scientist.
4. He sent Galileo, the great Italian scientist, a letter about it. 🐼

Welcher Satz ist **identisch zum Text** und **welcher wurde verändert**?

1. He sent a letter about it to Galileo, the great Italian scientist.
2. Galileo, the great Italian scientist, sent him a letter about it.
3. A letter about it was sent to Galileo, the great Italian scientist.
4. He sent Galileo, the great Italian scientist, a letter about it. 🐼

Auflösung:

- **Satz 1** ist unverändert
- **Satz 3** und **4** sind inhaltlich, aber nicht syntaktisch identisch
- **Satz 2** ist inhaltlich und syntaktisch verändert

Empirische Ergebnisse:

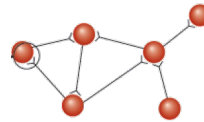
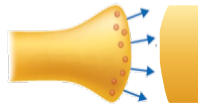
Viele Proband*innen misidentifizieren Satz 3 und 4 als unverändert

→ Wissen im LZG ist **semantisch kodiert**



Neuronale Repräsentation

- Neuronale Repräsentation im LZG hängt vom **Alter** der Information ab
- Der Prozess des Speicherns von Informationen im Langzeitgedächtnis wird als **Konsolidierung** bezeichnet:
 - Transformiert neue Erinnerungen von einem fragilen Zustand, in dem sie vergessen werden können, in einen permanenten Zustand, in dem sie weitestgehend resistent gegen Disturbanz sind
 - Konsolidierung läuft in zwei Phasen ab, die sich sowohl anatomisch als auch im Hinblick auf ihren Zeitplan unterscheiden
 - **Strukturelle Veränderungen** an den Synapsen → innerhalb von **Minuten**
 - Systemische **Veränderungen des Netzwerks** → innerhalb von **Stunden & Tagen**



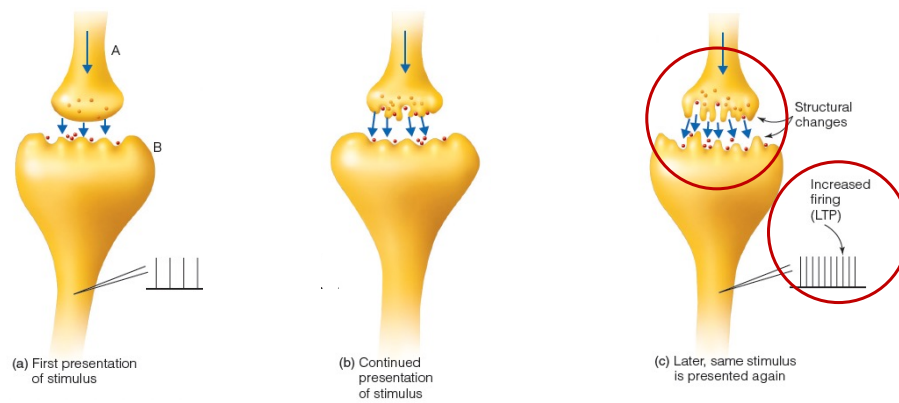
Lokal laufen auf der **synaptischen Ebene** folgende Prozesse ab:

1. Strukturelle Veränderungen an der Synapse

Wiederholung von zu lernendem Inhalt führt zu mehr Proteinsynthese und komplexeren Verbindungen an den Synapsen

2. Veränderungen in der Aktivität an der Synapse

Langzeitpotenzierung erhöht die neuronale Feuerungsrate nach Wiederholung von zu lernenden Inhalten



Hebb, 1948

Annahme: Gedächtnisinhalte werden in Form von physiologischen Veränderungen an Synapsen repräsentiert

Wiederholte Aktivität erhöht Verbindungsstärke: Strukturelle Änderung → Mehr Transmitter werden freigegeben → Erhöhte Feuer-Frequenz
 Änderung betrifft mehrere tausend Synapsen
 Schaffen neuronales Protokoll von Erlebnissen

Long-Term Potentiation (LTP): Stärkung der synaptischen Übertragung führt zu erhöhter Feuer-Frequenz nach wiederholter Stimulierung

Langfristig kommt es bei der Konsolidierung zur Umstrukturierung von Repräsentationen auf **Netzwerkebene**:

1. Hippocampus & isolierte Neuronenverbände im Kortex

Information wird zunächst im Hippocampus repräsentiert, der noch unverbundene, aber relevante Neuronenverbände im Kortex aktiviert.

2. Hippocampus & beginnendes neuronales Netzwerk im Kortex

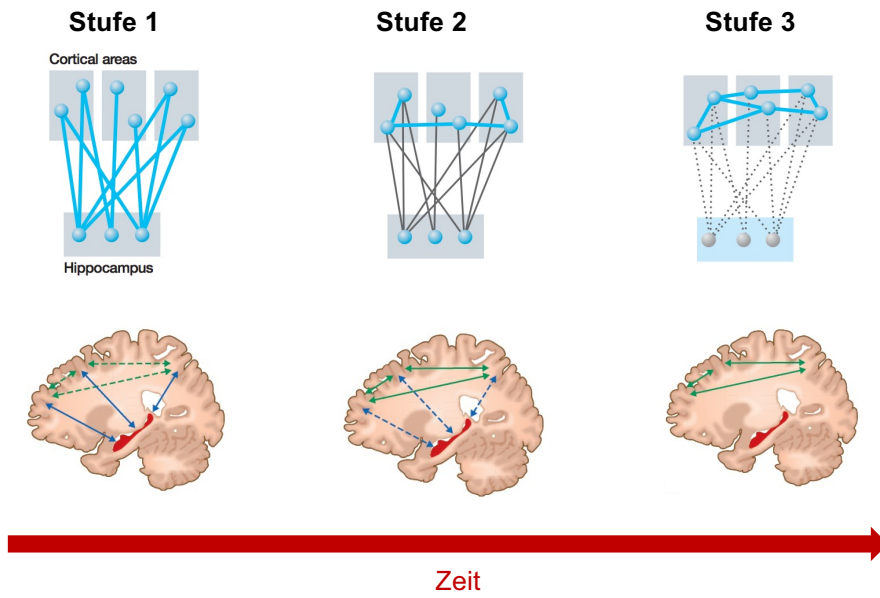
Im Schlaf (und beim Rehearsal) reaktiviert der Hippocampus die kortikalen Neuronenverbände, wodurch sich ein beginnendes Netzwerk ausbildet.

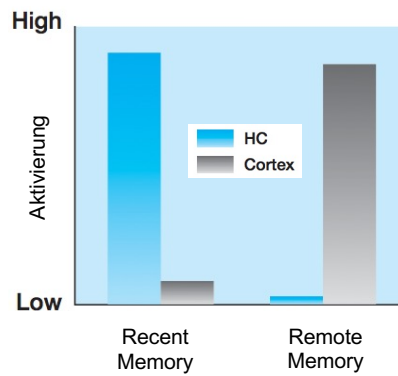
3. Komplexes neuronales Netzwerk im Kortex

Über die Zeit wird das neuronale Netzwerk immer komplexer und integriert in bestehende Wissensstrukturen. Der Hippocampus ist jetzt nicht mehr nötig.

Hippocampus = Essenziell für frühe Erinnerungsformung

Verbindet (engl.: „glue“) die Repräsentationen aus den verschiedenen kortikalen Bereichen



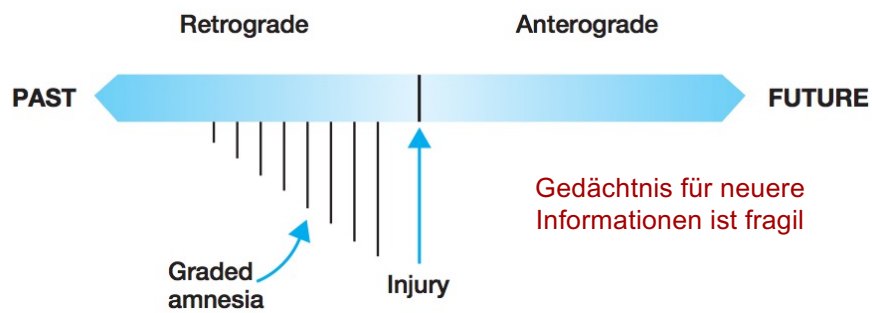


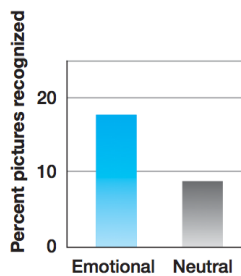
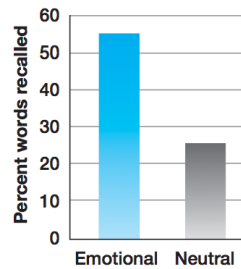
Restrukturierung des Netzwerks führt zu unterschiedlichen Aktivierungsmustern:

- **Neue** Information (*Recent*)
Informationsabruf erfolgt aus dem Hippocampus
- **Ältere** Information (*Remote*)
Informationsabruf erfolgt aus dem Kortex

Probleme mit der Erinnerung an Informationen wird **Amnesie** genannt:

- **Retrograd:** Unfähigkeit ältere Erinnerungen abzurufen
- **Anterograd:** Unfähigkeit neue Erinnerungen zu generieren





Emotionale Information wird:

- **besser erinnert**
 - Besserer Recall für emotionale vs. neutrale Wörter
 - Bessere Recognition für emotionale vs. neutrale Bilder
- **anders repräsentiert**
 - Aktivierung der Amygdala bei emotionalen Stimuli
 - Amygdala involviert in das Verarbeiten und Erkennen von Emotionen

Teil 3c: Wie werden Informationen **abgerufen?**





Tip of the Tongue Phänomen

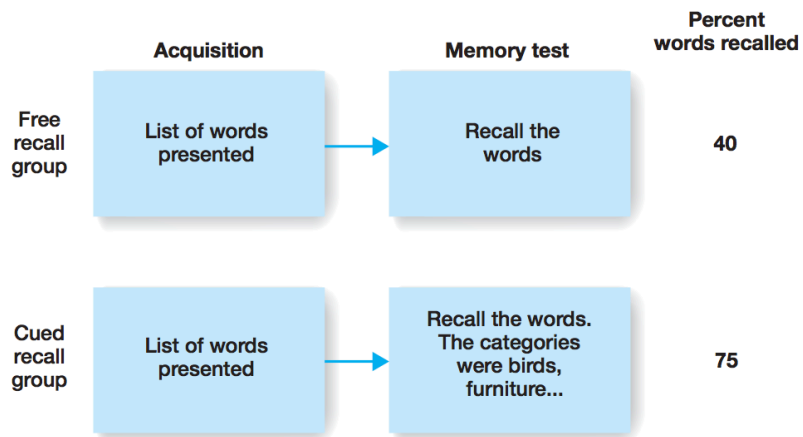
Großteil des **Sich-Nicht-Erinnerns** ist auf **Probleme beim Abruf** (Retrieval) zurückzuführen

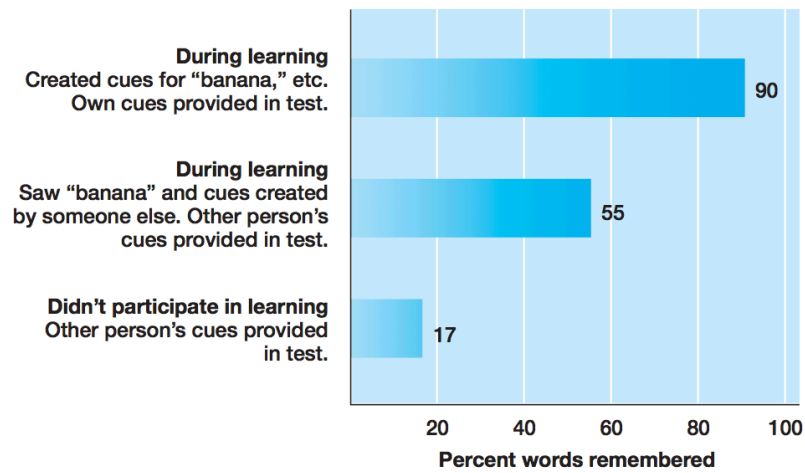


Beispiel: Omas Apfelkuchen

Bestimmte Hinweisreize, sogenannte **Cues**, helfen uns beim Abruf von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis

- **Umgebungen**
- **Geräusche**
- **Gerüche**

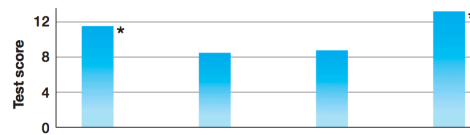
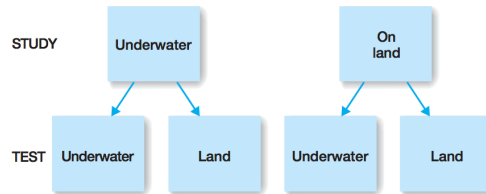




Tauchexperiment



Information, die unter Wasser gelernt wird, wird auch unter Wasser besser abgerufen

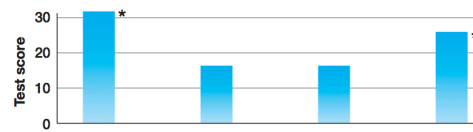
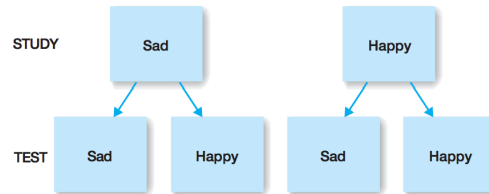


Godden & Baddeley, 1975

State Dependent Learning



Information, die gelernt wird, wenn wir glücklich sind, wird auch besser abgerufen, wenn wir glücklich sind



- **Enkodierung** beschreibt den Prozess der Informationsübertragung vom Arbeits- ins Langzeitgedächtnis.
- **Retrieval** beschreibt den Prozess des Abrufens von Informationen aus dem LZG zur aktiven Verwendung im AG
- **Konsolidierung** beschreibt den Prozess der Speicherung von Informationen im LZG. Er besteht aus kurzfristigen Veränderungen an der Synapse und langfristigen Umstrukturierungen auf Netzwerkebene
- Enkodierung hängt von der **Tiefe der Verarbeitung** ab, Retrieval von dem **Match zwischen Lern- und Erinnerungskontext**.
- Information im LZG ist **semantisch** kodiert

	Arbeitsgedächtnis 	Langzeitgedächtnis 
 Visuell basierend darauf, wie der Stimulus aussieht	✓	✗
 Auditorisch basierend darauf, wie der Stimulus klingt	✓	✗
 Semantisch basierend darauf, was der Stimulus bedeutet	✓	✓

- Gedächtnis besteht aus mehreren **Untersystemen**, die anhand ihrer **Kapazität** und **Dauer** beschrieben werden können
- Arbeits- und Langzeitgedächtnis **interagieren** durch **Encoding** und **Rehearsal**, haben aber eigenständige neuronale Korrelate
- Information kann im Arbeitsgedächtnis **auditorisch**, **visuell** und / oder **semantisch** repräsentiert sein. Auditorische Repräsentation ist **dominant**
- Enkodierung hängt von der **Tiefe der Verarbeitung** ab, Retrieval von dem **Match zwischen Lern- und Erinnerungskontext**
- Konsolidierung findet auf **Synapsen-** und Netzwerkebene statt
- Information im LZG ist **semantisch** kodiert